

LAPORAN PROYEK AKHIR

Sistem Manajemen Akademik Mahasiswa Berbasis Object-Oriented Programming

1. Latar Belakang

Pengelolaan data akademik mahasiswa memerlukan pencatatan yang terstruktur agar informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai dapat dikelola secara konsisten. Pada proses manual, data sering tersebar pada berkas berbeda sehingga pencarian, pembaruan, dan pelaporan membutuhkan waktu lebih lama.

Proyek ini merancang aplikasi berbasis Python dengan pendekatan Object-Oriented Programming. Pendekatan ini dipilih karena entitas akademik memiliki atribut, perilaku, dan relasi yang jelas. Mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai dapat dimodelkan sebagai object yang saling berhubungan.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem akademik sederhana dengan Python?
2. Bagaimana menerapkan inheritance, encapsulation, polymorphism, dan composition?
3. Bagaimana menyimpan data akademik agar dapat digunakan kembali saat aplikasi dijalankan?

3. Tujuan Proyek

- Membuat aplikasi manajemen akademik berbasis menu.
- Mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai.
- Menerapkan konsep OOP sesuai ketentuan proyek akhir.
- Menyediakan dokumentasi, manual book, slide, dan poster pendukung.

4. Analisis Kebutuhan

4.1 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Kelola mahasiswa	Menambah, melihat, dan menghapus data mahasiswa.
2	Kelola dosen	Menambah, melihat, dan menetapkan dosen pengampu.
3	Kelola mata kuliah	Menambah dan melihat data mata kuliah.
4	Kelola KRS	Membuat KRS dan menambahkan mata kuliah ke KRS.
5	Kelola nilai	Menginput nilai tugas, UTS, dan UAS.
6	Laporan	Menampilkan jumlah data utama pada sistem.

4.2 Kebutuhan Nonfungsional

- Aplikasi berjalan di terminal VS Code.
- Kode mudah dibaca melalui komentar dan struktur folder.
- Data disimpan dalam format JSON.
- Program menyediakan validasi sederhana terhadap input pengguna.

5. Perancangan Class

Class	Peran	Konsep OOP
Person	Class induk untuk data identitas.	Encapsulation
Mahasiswa	Menyimpan NIM, jurusan, dan angkatan.	Inheritance dan polymorphism
Dosen	Menyimpan NIP, keahlian, dan mata kuliah diampu.	Inheritance dan polymorphism
MataKuliah	Menyimpan kode, nama, SKS, semester, dan dosen pengampu.	Encapsulation
Nilai	Menghitung nilai akhir, huruf mutu, dan status lulus.	Class dan method
KRS	Menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah dan nilai.	Composition
Akademik	Pengelola utama seluruh object akademik.	Composition dan service object
FileManager	Membaca dan menyimpan file JSON.	Encapsulation

6. Implementasi OOP

Inheritance diterapkan pada class Mahasiswa dan Dosen yang mewarisi class Person. Dengan struktur ini, atribut identitas umum seperti nama dan email tidak perlu ditulis berulang pada setiap class turunan.

Encapsulation diterapkan melalui atribut protected dan private. Atribut seperti `__nim`, `__nip`, dan `__kode_mk` tidak diakses langsung dari luar class. Program menggunakan getter dan setter untuk menjaga konsistensi nilai.

Polymorphism diterapkan melalui method `tampilkan_info()`. Method ini tersedia pada beberapa class, tetapi menghasilkan format informasi yang berbeda sesuai jenis object.

Composition diterapkan ketika object KRS memiliki object Mahasiswa, MataKuliah, dan Nilai. Class Akademik juga menjadi komposisi dari kumpulan object utama yang digunakan aplikasi.

7. Struktur Program

File/Folder	Fungsi
main.py	Program utama dan menu interaktif.
akademik_app/models.py	Class inti sistem akademik.
akademik_app/services.py	Class Akademik sebagai pengelola data.
akademik_app/storage.py	Class FileManager untuk JSON.

data/akademik_data.json	Data contoh dan hasil penyimpanan.
tests/test_akademik.py	Pengujian otomatis.

8. Skenario Pengujian

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	Tambah mahasiswa	Data mahasiswa bertambah.
2	Tetapkan dosen pengampu	Mata kuliah memiliki NIP dosen.
3	Buat KRS	KRS terbentuk untuk mahasiswa terpilih.
4	Input nilai	Nilai akhir dan huruf mutu terhitung.
5	Simpan dan muat data	Data tetap tersedia setelah dibaca ulang.

9. Kesimpulan

Sistem Manajemen Akademik Mahasiswa berhasil dibangun dengan Python berbasis Object-Oriented Programming. Sistem dapat mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, dan nilai secara sederhana. Implementasi OOP terlihat melalui inheritance, encapsulation, polymorphism, composition, constructor, dan lebih dari 20 method relevan.

10. Daftar Pustaka Singkat

- Lutz, M. (2013). Learning Python. O'Reilly Media.
- Sweigart, A. (2019). Automate the Boring Stuff with Python. No Starch Press.
- Python Software Foundation. Python 3 Documentation.